

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • Tle TI

Rappels de programmation web : HTML et JavaScript

Module 1 : Programmation

Cette fiche évalue les acquis fondamentaux sur la structure HTML (formulaires, tableaux) et la manipulation basique du DOM en JavaScript (sélection, événements, validation simple).

EXERCICE 1 Structure HTML et formulaires

1. Complétez le squelette minimal d'une page HTML5 valide en insérant les balises manquantes : `<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<head>`, `<meta charset="UTF-8">`, `<title>`, `<body>`.
2. Parmi les balises suivantes, lesquelles sont des balises orphelines (auto-fermantes)? Cochez les bonnes réponses.
 - ☐ `<input />`
 - ☐ `<textarea></textarea>`
 - ☐ `<br />`
 - ☐ `<select></select>`
 - ☐ `<img />`
3. Pour associer une étiquette `<label>` à un champ `<input id="email">`, quel attribut doit-on utiliser sur le label? Donnez la syntaxe exacte.

EXERCICE 2 Balises de formulaire : `select` et `textarea`

1. Écrivez le code HTML complet d'une liste déroulante (`<select>`) nommée "pays" proposant trois options : "Cameroun" (valeur "CM"), "France" (valeur "FR"), "Sénégal" (valeur "SN"). L'option "Cameroun" doit être sélectionnée par défaut.
2. Quelle est la différence fondamentale entre `<input type="text">` et `<textarea>` pour la saisie utilisateur?
3. Vrai ou Faux? Justifiez en une phrase : « L'attribut `required` sur un `<select>` empêche l'envoi du formulaire si l'utilisateur ne change pas l'option par défaut. »

EXERCICE 3 Tableaux HTML : structure sémantique

1. Reconstituez l'ordre hiérarchique correct des balises de tableau suivantes, de la plus

externe à la plus interne : `<td>`, `<table>`, `<tr>`, `<thead>`, `<th>`, `<tbody>`.

2. Complétez le code ci-dessous pour obtenir un tableau à 2 lignes (en-tête + 1 donnée) et 3 colonnes (Nom, Âge, Ville). Utilisez `<th>` pour l'en-tête.

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <!-- À compléter : 3 cellules d'en-tête -->
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <!-- À compléter : 3 cellules de données pour "Alice", "20", "Yaoundé" -->
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

3. À quoi sert l'attribut `scope="col"` sur une balise `<th>` ?

EXERCICE 4 JavaScript : Sélection d'éléments du DOM

Soit le fragment HTML suivant :

```
<form id="inscription">
  <input type="text" id="nom" name="nom" class="champ">
  <input type="email" id="email" name="email" class="champ">
  <button type="submit" id="btnValider">Valider</button>
</form>
<p class="message" id="info"></p>
```

1. Écrivez l'instruction JavaScript (une seule ligne) pour sélectionner l'élément `<form>` via son `id` et le stocker dans une variable `form`.
2. Écrivez l'instruction pour récupérer tous les éléments ayant la classe `"champ"` dans une `NodeList` nommée `champs`.
3. Quelle méthode `querySelector` permet de sélectionner uniquement le premier `<input>` de type `email` ? Donnez le sélecteur CSS exact.

EXERCICE 5 Gestion d'événements et validation simple

1. Complétez le code JavaScript ci-dessous pour afficher dans la console la valeur du

champ `nom` à chaque frappe de l'utilisateur (événement `input`).

```
const inputNom = document.getElementById('nom');
inputNom.addEventListener('_____', function(e) {
    console.log(e.target.______);
});
```

2. On souhaite empêcher l'envoi du formulaire si le champ email est vide. Complétez le gestionnaire d'événement `submit` sur le formulaire.

```
const form = document.getElementById('inscription');
form.addEventListener('submit', function(e) {
    const email = document.getElementById('email').value;
    if (_____) {
        e._____; // Annule l'envoi
        alert('Email obligatoire');
    }
});
```

3. Citez deux types de validation qu'il est possible de réaliser côté client (navigateur) avant d'envoyer les données au serveur.

EXERCICE 6 Synthèse : Formulaire interactif

On veut créer une page contenant un formulaire avec un champ "Âge" (nombre) et un bouton "Vérifier". Un script doit afficher "Majeur" ou "Mineur" dans un paragraphe `<p id="resultat">` au clic sur le bouton, sans recharger la page.

1. Écrivez le code HTML minimal du formulaire (balises `<form>`, `<input type="number" id="age">`, `<button type="button">`) et du paragraphe résultat.
2. Écrivez le script JavaScript (à placer en fin de `<body>`) qui :
 - (a) Sélectionne le bouton et le paragraphe résultat.
 - (b) Ajoute un écouteur d'événement `click` sur le bouton.
 - (c) Récupère la valeur de l'âge, la convertit en nombre.
 - (d) Met à jour `textContent` du paragraphe avec "Majeur" si $\text{âge} \geq 18$, sinon "Mineur".